

CRUD de Productos y relación con Categorías

Implementación frontend · PharmaSoft · Angular 22

Curso	Lenguaje de Programación II	Sesión	8 · 1 de octubre de 2026
Estudiante	Ruben Orlando	Unidad	II · Frontend SPA empresarial seguro
Backend	PharmaBackend · REST	Entorno de verificación	Frontend compilado; backend no disponible

Objetivo

Implementar el módulo de Productos conectado al API REST, asociando cada producto con una categoría existente mediante una lista desplegable validada. El módulo contempla consulta paginada, orden, filtro local por categoría, registro, edición y baja lógica.

Resultado de implementación

Se incorporó el feature Productos con rutas diferidas, servicio HTTP, modelo de datos, listado y formulario. La respuesta paginada se tipa con **PaginaResponse<Producto>**; el listado muestra **categoriaNombre** directamente desde la respuesta. El formulario carga categorías y, al editar, producto y categorías en paralelo. El selector presenta categorías activas y conserva como opción la categoría original, aunque esté inactiva.

La validación del cliente impide enviar el formulario con campos inválidos o con una categoría inactiva. Los errores del backend se presentan al usuario y se muestran errores de validación por campo. La operación de baja usa DELETE y refresca el listado después de una respuesta satisfactoria.

Verificación realizada

Compilación: `npm run build` terminó correctamente. Angular generó el chunk diferido **productos-routes**.

Integración: no ejecutada en esta sesión. No se pudo conectar a **http://localhost:8080** al momento de verificar. Por eso, las pruebas que dependen del API y sus datos están registradas como pendientes; este informe no atribuye respuestas reales ni incluye capturas inventadas de la pestaña Red.

Cambios principales

- Servicio en **src/app/features/productos/services/producto-service.ts** con GET paginado, GET por id, POST, PUT y DELETE.
- Listado con orden por nombre/precio/stock, páginas de 5/10/20, filtro por categoría en la página cargada y baja lógica.
- Formulario reactivo con validación de nombre (3–150), precio (≥ 0.01), stock entero (≥ 0) y categoría positiva.
- Ruta lazy-loaded **/productos** integrada al menú lateral.

Matriz de pruebas de la guía

Las acciones y resultados esperados de esta tabla corresponden al Paso 9 de la guía de Sesión 8. El estado distingue la compilación local de las pruebas de integración que requieren PharmaBackend.

N.º	Acción	Resultado esperado	Estado / evidencia
1	Abrir Productos desde el sidebar	GET paginado con orden inicial; tabla incluye categoría.	Pendiente: backend y captura de Red.
2	Ordenar por Precio dos veces	Dirección ascendente y luego descendente en las solicitudes.	Pendiente: backend y captura de Red.
3	Cambiar a 5 por página y avanzar	Solicitud para página 1 con tamaño 5; paginador actualizado.	Pendiente: backend y captura de Red.
4	Filtrar por una categoría	La página actual muestra solo los productos de esa categoría; sin nueva petición.	Pendiente: requiere datos de prueba y captura.
5	Abrir Nuevo producto	El selector ofrece únicamente categorías activas.	Pendiente: categorías de prueba y captura.
6	Registrar sin completar campos	Se ven errores de validación y no se envía POST.	Pendiente: navegador y captura de evidencia.
7	Registrar un producto válido	POST 201 y producto visible en el listado.	Pendiente: backend y captura de Red.
8	Repetir el nombre en minúsculas	POST 409; se presenta el mensaje del backend.	Pendiente: backend y captura de Red.
9	Editar producto de categoría inactiva	Se informa el estado inactivo; no se permite guardar hasta elegir categoría activa.	Pendiente: datos de prueba y captura.
10	Cambiar categoría y guardar	PUT 200; el listado refleja la nueva categoría.	Pendiente: backend y captura de Red.
11	Dar de baja un producto	DELETE 204; fila inactiva y botón de baja deshabilitado.	Pendiente: backend y captura de Red.
12	Eliminar categoría que tiene productos	DELETE 409 y mensaje del backend.	Pendiente: backend y captura de Red.

Evidencias pendientes

La guía pide doce capturas, incluyendo la pestaña Red para las solicitudes HTTP. Para obtenerlas de forma verificable, ejecutar el frontend y PharmaBackend con las categorías y productos de prueba; luego repetir los casos 1–12 y reemplazar este informe con las capturas reales. Las respuestas 201/200/204/409 y los datos de pantalla no se pueden confirmar sin ese entorno.

Limitaciones conocidas

El filtro por categoría opera sobre los elementos de la página actual porque el endpoint documentado no recibe categoriId. Si la categoría tiene productos en otra página, cambiar el tamaño de página o navegar puede ser necesario para encontrarlos; este comportamiento coincide con la guía.

Fuente de requisitos: Guía Práctica — Sesión 8, “CRUD de tablas dependientes: Productos y su categoría”, pasos 3–9 y producto esperado.